

## Plan de Análisis

### Digitalización y Posicionamiento en el Mercado de Restaurantes Mediterráneos en Bogotá

#### 1. *Número de encuestas a realizar:*

El estudio contempla 41 encuestas, una por restaurante. La muestra está compuesta por establecimientos de cocina española (16), griega (9), italiana (15) y mediterránea propiamente dicha (1), distribuidos en distintos barrios de Bogotá.

En cada establecimiento se aplica un único cuestionario, respondido por el propietario o el administrador disponible al momento de la visita, quien se asume conoce las decisiones operativas y de marketing del restaurante.

#### 2. *Lugares, horarios y distribución de la recolección:*

**Lugares:** Las visitas se realizan directamente en los establecimientos físicos de los 41 restaurantes asignados, ubicados en diferentes barrios de Bogotá. La selección previa se hizo a partir de un directorio estructurado por tipo de cocina.

**Horarios:** Las visitas se llevan a cabo en horas de apertura, preferentemente en el turno del mediodía o la tarde, garantizando que el local esté operativo y haya personal disponible. Se evitan los momentos de mayor afluencia de clientes para minimizar interrupciones y asegurar respuestas de calidad. Tendremos en cuenta los fines de semana para recorrer estos restaurantes.

**Distribución de la recolección:** La recolección está a cargo de Jessica y Antonio, quienes se distribuyen los 41 restaurantes según criterios de cercanía geográfica. Cada encuestador gestiona de forma autónoma sus visitas asignadas.

**Abordaje al encuestado:** El encuestador se identifica en el establecimiento, explica el propósito académico del estudio y enfatiza la confidencialidad de la información y el carácter voluntario de la participación, conforme al consentimiento informado incluido en el cuestionario. La encuesta se aplica de forma presencial, con el encuestador guiando al encuestado a través del formulario.

#### 3. *Uso de cada variable*

Las variables del cuestionario se organizan en cinco bloques: caracterización del restaurante, inversión en marketing digital y redes sociales, composición del canal de ventas y plataformas de delivery, gestión de plataformas de opinión, y perspectiva futura e inteligencia artificial. A continuación se describe el uso previsto de cada una:

| Pregunta                 | Variable                          | Tipo / Escala                  | Uso en el análisis                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                   | Identificador del establecimiento | Texto libre                    | Control de duplicados y trazabilidad. No entra en el análisis estadístico.                                                                       |
| Barrio                   | Localización geográfica           | Texto libre                    | Caracterización geográfica de la muestra.                                                                                                        |
| P0a – Identidad del menú | Tipo de cocina del restaurante    | Categoría nominal (5 opciones) | Variable de caracterización. Permite desagregar resultados por tipo de cocina mediterránea. Entra como variable de control en todos los índices. |

|                                          |                                                                                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P3 – Cadena                              | Pertenece a cadena (Sí/No)                                                                    | Binaria                         | Variable de control. Distingue entre establecimientos independientes y parte de cadena, lo que puede condicionar la estrategia digital.                                                                         |
| P3b – Competitividad percibida           | Percepción del propietario sobre la intensidad competitiva del nicho                          | Ordinal (escala 1–5)            | Variable de contexto. Se cruza con las variables de perspectiva futura (P14, P16, P18) para analizar si mayor percepción de competitividad se asocia con mayor intención de adoptar IA.                         |
| P4 – Inversión digital                   | Realiza inversión en marketing digital                                                        | Binaria (Sí/No)                 | Componente del Índice de Redes Sociales. Primer filtro de adopción digital.                                                                                                                                     |
| P5 – Plataformas                         | Plataformas de publicidad paga utilizadas                                                     | Categórica múltiple             | Las opciones de redes (FB/IG Ads, TikTok Ads) alimentan el Índice de Redes Sociales. La opción de delivery (Rappi Ads) alimenta el Índice de Delivery. Google Ads alimenta el Índice de Plataformas de Opinión. |
| P6 – Frecuencia                          | Frecuencia de inversión en publicidad                                                         | Ordinal (4 niveles)             | Componente del Índice de Redes Sociales. Captura la intensidad y continuidad del esfuerzo publicitario.                                                                                                         |
| P7 – % Ingresos                          | Porcentaje de ingresos destinados a marketing digital                                         | Ordinal por rangos              | Componente del Índice de Redes Sociales. Aproxima la magnitud relativa de la inversión.                                                                                                                         |
| P7b – IA en redes sociales               | Herramientas de IA usadas en estrategia de redes sociales                                     | Categórica múltiple             | Indicador transversal de adopción de IA en redes sociales. Alimenta el Índice de Redes Sociales (componente IA) y el perfil de madurez en IA del restaurante.                                                   |
| P7c – Herramientas de IA para el negocio | Herramientas de IA para la administración general del negocio (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) | Categórica múltiple             | Indicador transversal de adopción de IA. Permite construir un perfil de madurez digital en IA por restaurante y cruzarlo con los tres índices principales y las variables de perspectiva futura.                |
| P8 – Canal de descubrimiento             | Canal por el que llegan los clientes nuevos                                                   | Categórica nominal (6 opciones) | Distribuida entre los tres índices: Google/Maps → Índice de Opinión; Redes sociales → Índice de Redes Sociales; Delivery → Índice de Delivery.                                                                  |
| P9 – % Ventas presencial                 | Proporción de ventas en el local                                                              | Numérica (0–100)                | Análisis del mix de ventas. Variable complementaria para contextualizar la estructura de ingresos.                                                                                                              |
| P10 – % Ventas delivery                  | Proporción de ventas por plataformas                                                          | Numérica (0–100)                | Componente del Índice de Delivery. Proxy de la dependencia comercial de las plataformas.                                                                                                                        |
| P11 – % Ventas domicilio propio          | Proporción de ventas por domicilio propio                                                     | Numérica (0–100)                | Complementa el mix de ventas; distingue delivery formal de canales propios (WhatsApp, teléfono).                                                                                                                |
| P12 – Canal más rentable                 | Canal percibido como más rentable                                                             | Categórica nominal (4 opciones) | Componente del Índice de Delivery. Contrasta percepción con mix real de ventas.                                                                                                                                 |

|                                              |                                                                                   |                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P12b – Datos de plataformas de delivery      | Acceso y uso de información conductual de plataformas de delivery                 | Categoría ordinal (4 opciones)       | Componente del Índice de Delivery. Mide el aprovechamiento de datos analíticos de las plataformas para decisiones estratégicas.                                                                             |
| P13b – IA en gestión de reseñas              | Uso de IA para responder o gestionar reseñas en Google Maps o TripAdvisor         | Categoría ordinal (4 opciones)       | Indicador transversal de adopción de IA en plataformas de opinión. Alimenta el Índice de Plataformas de Opinión (componente IA).                                                                            |
| P14 – Acciones digitales futuras             | Acciones digitales con mayor probabilidad de implementar en los próximos 12 meses | Categoría múltiple (máx. 2 opciones) | Dimensión de perspectiva futura orientada al largo plazo. Identifica intenciones de adopción digital, incluyendo IA, en los próximos 12 meses.                                                              |
| P16 – Factor clave de posicionamiento futuro | Factor percibido como más determinante para el posicionamiento futuro en el nicho | Categoría nominal (6 opciones)       | Dimensión de perspectiva futura orientada al largo plazo. Revela si los propietarios privilegian la IA, la reputación digital u otros factores como palanca de posicionamiento futuro.                      |
| P18 – Aplicación de IA de mayor interés      | Aplicación de IA que el propietario adoptaría con acceso fácil y económico        | Categoría nominal (5 opciones)       | Dimensión de perspectiva futura orientada al largo plazo. Mapea la demanda potencial de IA en el nicho mediterráneo por tipo de aplicación.                                                                 |
| Obs. – Reseñas Google Maps                   | Número de reseñas en Google Maps                                                  | Numérica discreta (conteo)           | Componente del IPO. Proxy del volumen de reputación acumulada en el principal buscador local. Se recopila por observación directa en Google Maps para cada restaurante de la muestra.                       |
| Obs. – Calificación Google Maps              | Calificación promedio en Google Maps                                              | Numérica continua (1.0–5.0)          | Componente del IPO. Refleja la valoración agregada de los comensales en Google. Se recopila por observación directa.                                                                                        |
| Obs. – TripAdvisor (Sí/No)                   | Presencia en TripAdvisor                                                          | Binaria                              | Componente del IPO. Indica si el restaurante tiene perfil activo en TripAdvisor, plataforma de referencia para turistas y consumidores que buscan cocina diferenciada. Se verifica por observación directa. |
| Obs. – Reseñas TripAdvisor                   | Número de reseñas en TripAdvisor                                                  | Numérica discreta (conteo)           | Componente del IPO. Complementa el volumen de reputación digital más allá de Google. Se recopila por observación directa en TripAdvisor.                                                                    |
| Obs. – Calificación TripAdvisor              | Calificación promedio en TripAdvisor                                              | Numérica continua (1–5 burbujas)     | Componente del IPO. Valoración agregada en TripAdvisor. Se estandariza a escala común con Google Maps (1–5) para permitir comparación entre plataformas.                                                    |

#### 4. *Análisis estadístico*

El análisis estadístico se organiza en dos etapas: (1) estadística descriptiva para caracterizar la muestra, y (2) construcción de tres índices temáticos que operacionalizan los ejes tecnológicos de

la investigación y permiten responder la pregunta central del estudio. Se incorpora adicionalmente un indicador transversal de adopción de IA y una dimensión de perspectiva futura orientada al largo plazo.

**Estadística descriptiva:** Se calculan frecuencias, porcentajes y distribuciones para todas las variables categóricas y ordinales. Para las variables numéricas continuas (P9, P10, P11) se reportan promedios, medianas y rangos. Los resultados se desagregan por tipo de cocina (española, griega, italiana) para identificar patrones diferenciales entre segmentos del mercado mediterráneo bogotano. Las nuevas variables de IA (P7b, P7c, P13b) se analizan como indicadores transversales de madurez digital en inteligencia artificial, cruzándolas con los tres índices principales. Las variables de perspectiva futura (P14, P16, P18) se analizan como dimensión independiente orientada al largo plazo, y se cruzan con P3b (competitividad percibida) para explorar si una mayor percepción de competencia se asocia con mayor disposición a adoptar herramientas de IA.

**Tres Índices Temáticos de Digitalización:** Para responder la pregunta central se construyen tres índices independientes, uno por eje tecnológico. Cada índice sintetiza el grado de adopción y uso activo de ese canal por parte del restaurante, permite comparar entre establecimientos y tipos de cocina, e identifica cuál de los tres ejes es dominante en el posicionamiento del nicho. Los índices no se agregan en un único puntaje: su separación es intencional, pues permite discutir el peso relativo de cada tecnología.

## Índice de Redes Sociales (IRS)

*Eje: Construcción de narrativa, visibilidad de marca y pauta digital en redes*

El IRS mide el grado en que el restaurante utiliza activamente redes sociales y publicidad digital para construir su posicionamiento. Fang (2022) y Marrugo-Mendoza (2022) documentan que no es la presencia per se sino la coherencia y continuidad del esfuerzo lo que determina el impacto en el posicionamiento. Por eso el índice pondera tanto la inversión como su frecuencia y magnitud relativa.

| Variable (Pregunta)                            | Criterio de puntuación                                             | Mín.     | Máx.      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| P4 – Inversión digital                         | Sí = 1 punto; No = 0                                               | 0        | 1         |
| P5 – Plataformas redes (FB/IG Ads, TikTok Ads) | 1 punto por cada plataforma de redes sociales activa               | 0        | 2         |
| P6 – Frecuencia de pauta                       | Continua = 3; Ocasional = 2; Una vez = 1; Nunca = 0                | 0        | 3         |
| P7 – % Ingresos en marketing                   | Más del 5% = 4; 3–5% = 3; 1–3% = 2; Menos del 1% = 1; No lo sé = 0 | 0        | 4         |
| P8 – Canal de descubrimiento = Redes sociales  | Canal principal declarado = redes sociales: Sí = 1; No = 0         | 0        | 1         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>Suma de componentes</b>                                         | <b>0</b> | <b>11</b> |

Niveles de clasificación:

| Nivel     | Rango  | Descripción                                                                                                                           |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IRS bajo  | 0 – 3  | Sin presencia activa en redes; sin pauta o pauta esporádica. El restaurante no utiliza este canal como palanca de posicionamiento.    |
| IRS medio | 4 – 7  | Presencia parcial en algunas plataformas; inversión moderada o intermitente. Canal en desarrollo.                                     |
| IRS alto  | 8 – 11 | Presencia consolidada, pauta continua y presupuesto significativo. Las redes sociales son un eje estratégico central del restaurante. |

*Nota: Variables P4, P5 (solo opciones de redes sociales), P6, P7 y P8 (solo si el canal declarado es redes sociales).*

## Índice de Delivery (IDL)

*Eje: Presencia y dependencia comercial de plataformas de reparto (Rappi, DiDi, UberEats)*

El IDL mide el grado de integración del restaurante con las plataformas de delivery como canal de venta y posicionamiento. El BID (2022) documenta cómo Rappi y plataformas similares no solo funcionan como canal de distribución, sino que generan datos de comportamiento del consumidor que informan decisiones de menú y branding. El índice captura tanto la pauta en delivery como la participación real en ventas y la percepción del propietario sobre su rentabilidad.

| Variable (Pregunta)                       | Criterio de puntuación                                                  | Mín.     | Máx.     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| P5 – Rappi Ads u otra plataforma delivery | Invierte en pauta de delivery: Sí = 2; No = 0                           | 0        | 2        |
| P8 – Canal de descubrimiento = Delivery   | Canal principal declarado = plataformas de delivery: Sí = 2; No = 0     | 0        | 2        |
| P10 – % Ventas delivery                   | Más del 30% = 3; 15–30% = 2; 1–14% = 1; 0% = 0                          | 0        | 3        |
| P12 – Canal más rentable = Delivery       | Canal más rentable percibido = delivery por plataformas: Sí = 1; No = 0 | 0        | 1        |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>Suma de componentes</b>                                              | <b>0</b> | <b>8</b> |

Niveles de clasificación:

| Nivel     | Rango | Descripción                                                                                        |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDL bajo  | 0 – 2 | Sin presencia en plataformas o presencia marginal. El delivery no es un canal estratégico.         |
| IDL medio | 3 – 5 | Presencia en plataformas con participación moderada en ventas. Canal complementario al presencial. |
| IDL alto  | 6 – 8 | Plataformas de delivery como canal principal de ventas y descubrimiento, con pauta activa.         |

*Nota: Variables P5 (solo opción Rappi Ads/delivery), P8 (solo si el canal declarado es delivery), P10 y P12.*

## Índice de Plataformas de Opinión (IPO)

*Eje: Gestión de reputación digital en Google Maps, TripAdvisor y buscadores*

El IPO mide el grado de presencia y gestión activa del restaurante en plataformas donde los consumidores buscan referencias y leen reseñas antes de decidir. Fang (2022) cuantifica que duplicar la actividad de reseñas puede incrementar los ingresos entre un 5% y un 19%. Para la cocina mediterránea, cuya propuesta es relativamente menos familiar en Bogotá, las plataformas de opinión cumplen una función adicional de presentación y legitimación. Este índice combina variables de la encuesta con datos observacionales extraídos directamente de Google Maps y TripAdvisor para cada establecimiento de la muestra.

| Variable (Pregunta)                                 | Criterio de puntuación                                              | Mín.     | Máy.      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| P5 – Google Ads                                     | Invierte en Google Ads: Sí = 2; No = 0                              | 0        | 2         |
| P8 – Canal de descubrimiento = Google / Google Maps | Canal principal declarado = Google o Google Maps: Sí = 2; No = 0    | 0        | 2         |
| Obs. – Reseñas Google Maps                          | Más de 200 = 3; 100–200 = 2; 50–99 = 1; Menos de 50 = 0             | 0        | 3         |
| Obs. – Calificación Google Maps                     | 4.5 o más = 2; 4.0–4.4 = 1; Menos de 4.0 = 0                        | 0        | 2         |
| Obs. – Presencia en TripAdvisor                     | Tiene perfil activo en TripAdvisor: Sí = 1; No = 0                  | 0        | 1         |
| Obs. – Reseñas TripAdvisor                          | Más de 100 = 3; 50–100 = 2; 10–49 = 1; Menos de 10 o sin perfil = 0 | 0        | 3         |
| Obs. – Calificación TripAdvisor                     | 4.5 o más = 2; 4.0–4.4 = 1; Menos de 4.0 o sin calificación = 0     | 0        | 2         |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>Suma de componentes</b>                                          | <b>0</b> | <b>15</b> |

Niveles de clasificación:

| Nivel     | Rango   | Descripción                                                                                                      |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPO bajo  | 0 – 4   | Sin gestión activa en plataformas de opinión. Baja visibilidad en búsqueda local y ausencia en TripAdvisor.      |
| IPO medio | 5 – 9   | Presencia en Google Maps y/o TripAdvisor con actividad moderada. Gestión de reseñas en desarrollo.               |
| IPO alto  | 10 – 15 | Perfil consolidado en ambas plataformas, alto volumen y buena calificación de reseñas, reforzado con Google Ads. |

*Nota: Variables P5 (Google Ads) y P8 (si el canal declarado es Google/Google Maps) provienen de la encuesta. Las variables de presencia, número de reseñas y calificación se recopilan mediante observación directa en Google Maps y TripAdvisor para cada establecimiento de la muestra.*

Dado el tamaño de la muestra ( $n=41$ ), los análisis son predominantemente descriptivos y exploratorios. No se busca inferencia estadística generalizable, sino caracterizar el estado actual de la digitalización en el nicho de restaurantes mediterráneos en Bogotá, identificar cuál de los tres ejes tecnológicos es más determinante en las estrategias de posicionamiento adoptadas, y explorar —mediante la nueva dimensión de perspectiva futura— cómo los propietarios perciben el rol de la inteligencia artificial como herramienta de posicionamiento en un entorno de creciente competitividad. Las preguntas sobre perspectivas futuras (P14, P16, P18) se consideran una dimensión adicional de análisis orientada al largo plazo, complementaria a los tres índices de digitalización actuales.